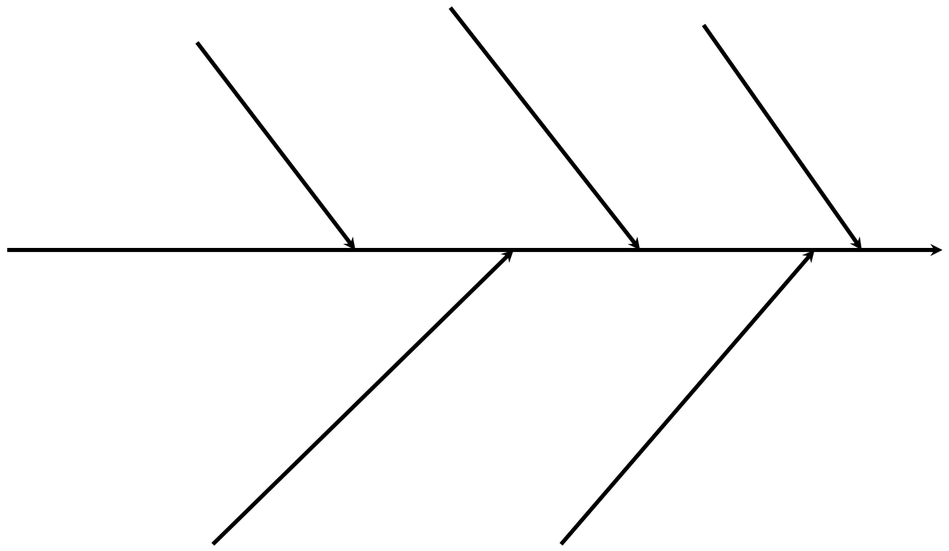
Diagrama de causa e efeito



Também conhecido como *diagrama espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa*, o **diagrama de causa e efeito** representa as possíveis causas que resultam em um determinado efeito.

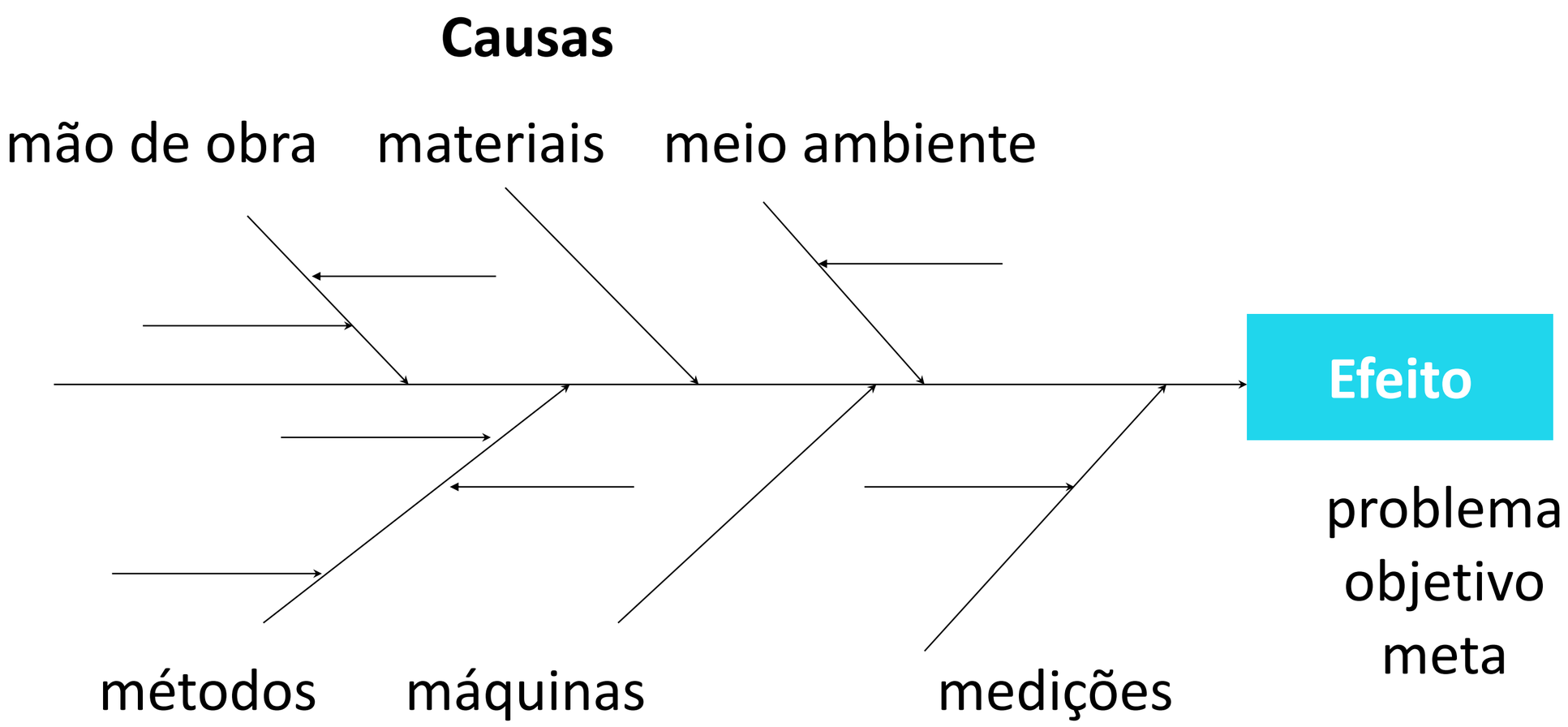
Diagrama de causa e efeito

Projetado para ajudar os analistas a se concentrarem nas causas do problema ao invés de se concentrarem nos sintomas.

O diagrama parece o esqueleto de um peixe, com o problema sendo a cabeça, as principais causas sendo as espinhas e as pequenas causas sendo as estrias das espinhas.

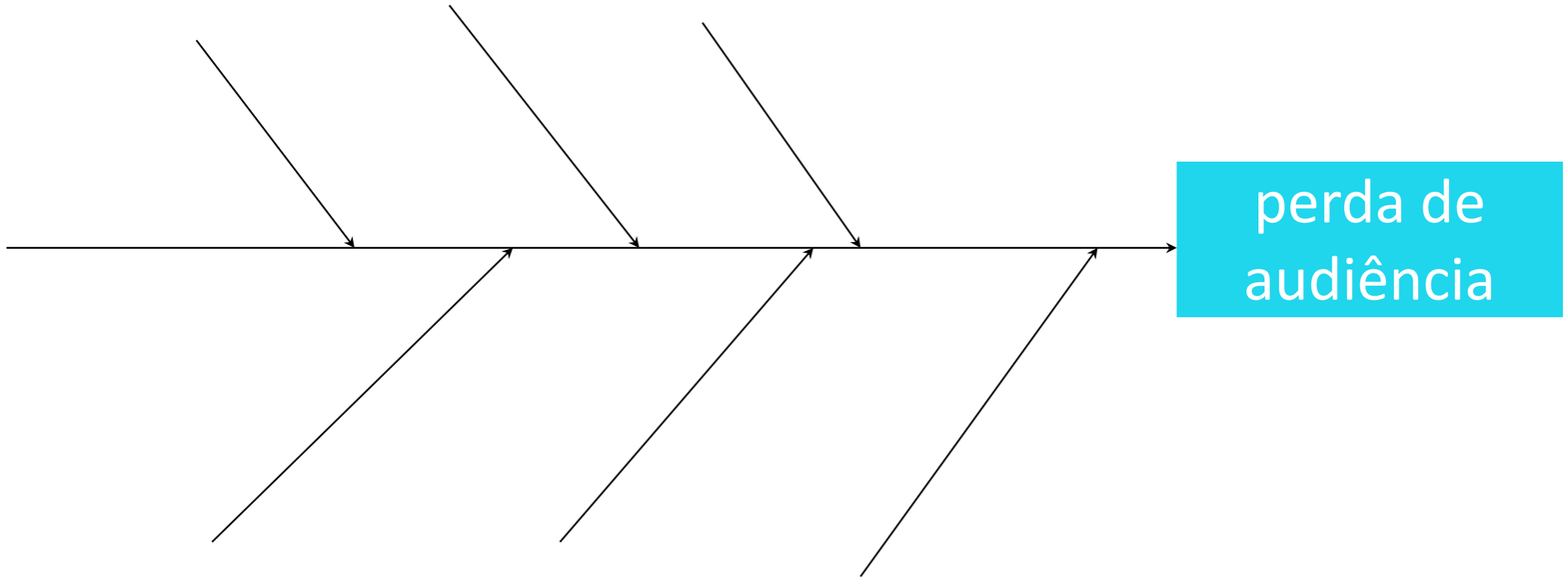
Utilize a técnica dos *porquês.*

Diagrama de causa e efeito



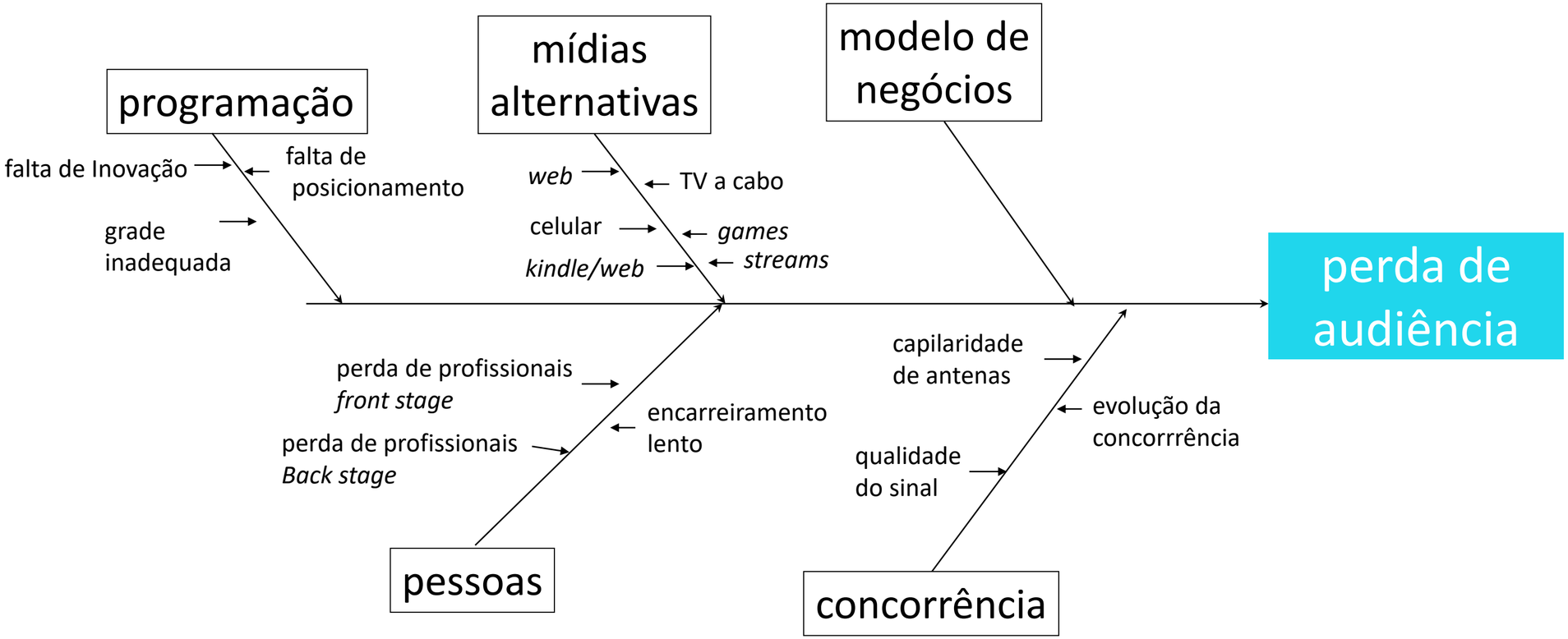
Problema

Pela primeira vez na sua história, a Rede XYZ de Televisão apresenta resultados que demonstram uma tendência de perda de audiência para a concorrência. Verifique o que pode estar acontecendo.



Problema

Pela primeira vez na história, a Rede XYZ de Televisão apresenta resultados que demonstram uma tendência de perda de audiência para a concorrência. Verifique o que pode estar acontecendo.



Histograma

O **histograma** é um gráfico de barras que permite verificar a distribuição da variação dos dados que ocorrem dentro de um determinado processo, com o objetivo de análise e posterior solução.

Isso permite a análise estatística do momento dos dados e eventos que ocorrem com mais ou menos frequência.

Histograma

Dados mostrados em histogramas tornam os itens mais claros, colaborando para a solução de problemas. São eles:

- entendimento da distribuição dos dados;
- cálculo dos valores médios e desvio-padrão;
- comparações com padrões e
- comparações entre itens estratificados.

Formas de histogramas

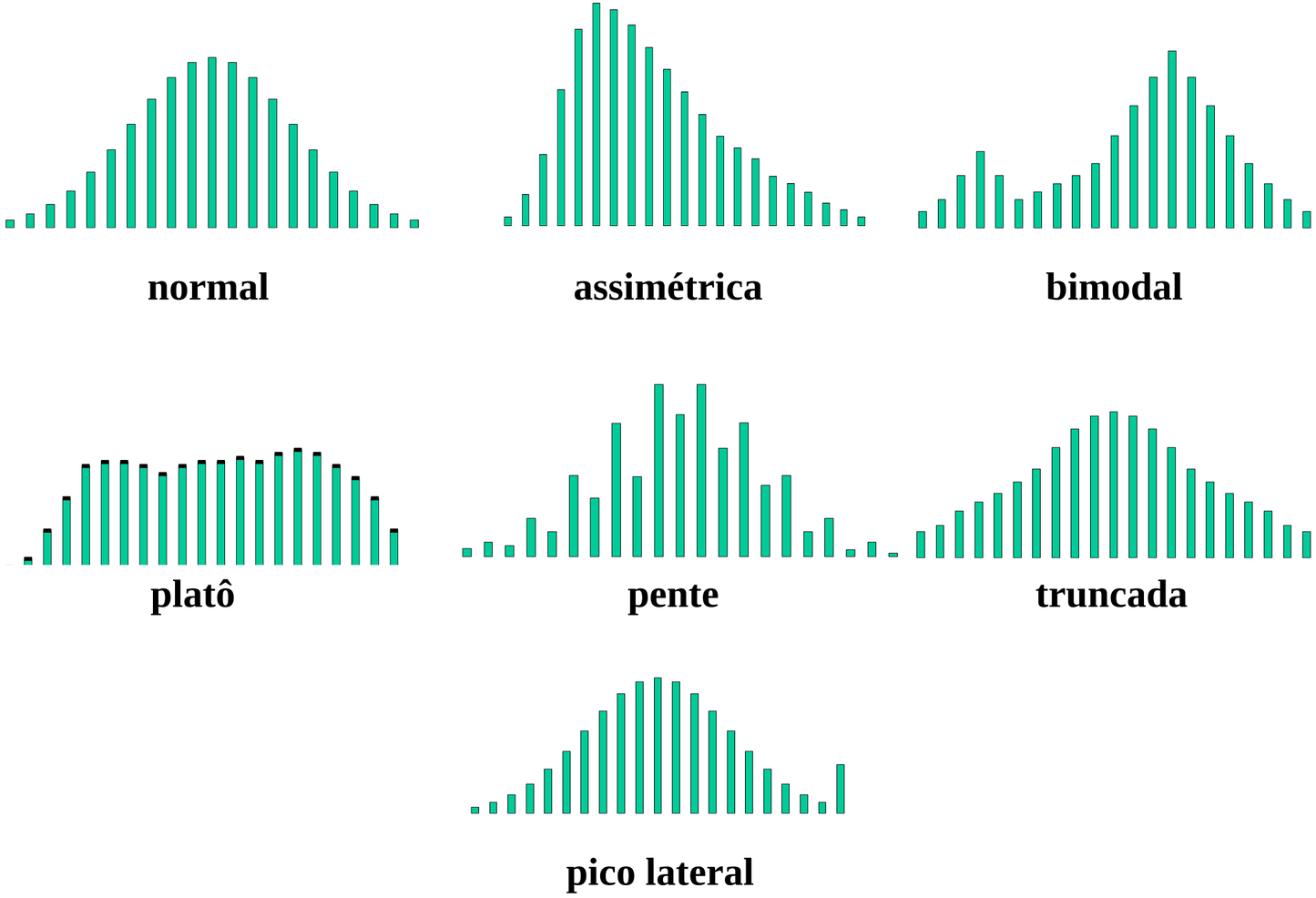


Diagrama de Pareto

O **diagrama de Pareto** é utilizado para identificar e dar prioridade aos problemas a serem resolvidos.

Baseia-se na técnica criada pelo economista Vilfredo Pareto, no século XIX, que detectou, nos seus estudos, que grande parte da riqueza da sociedade estava concentrada nas mãos de poucos cidadãos.

Diagrama de Pareto

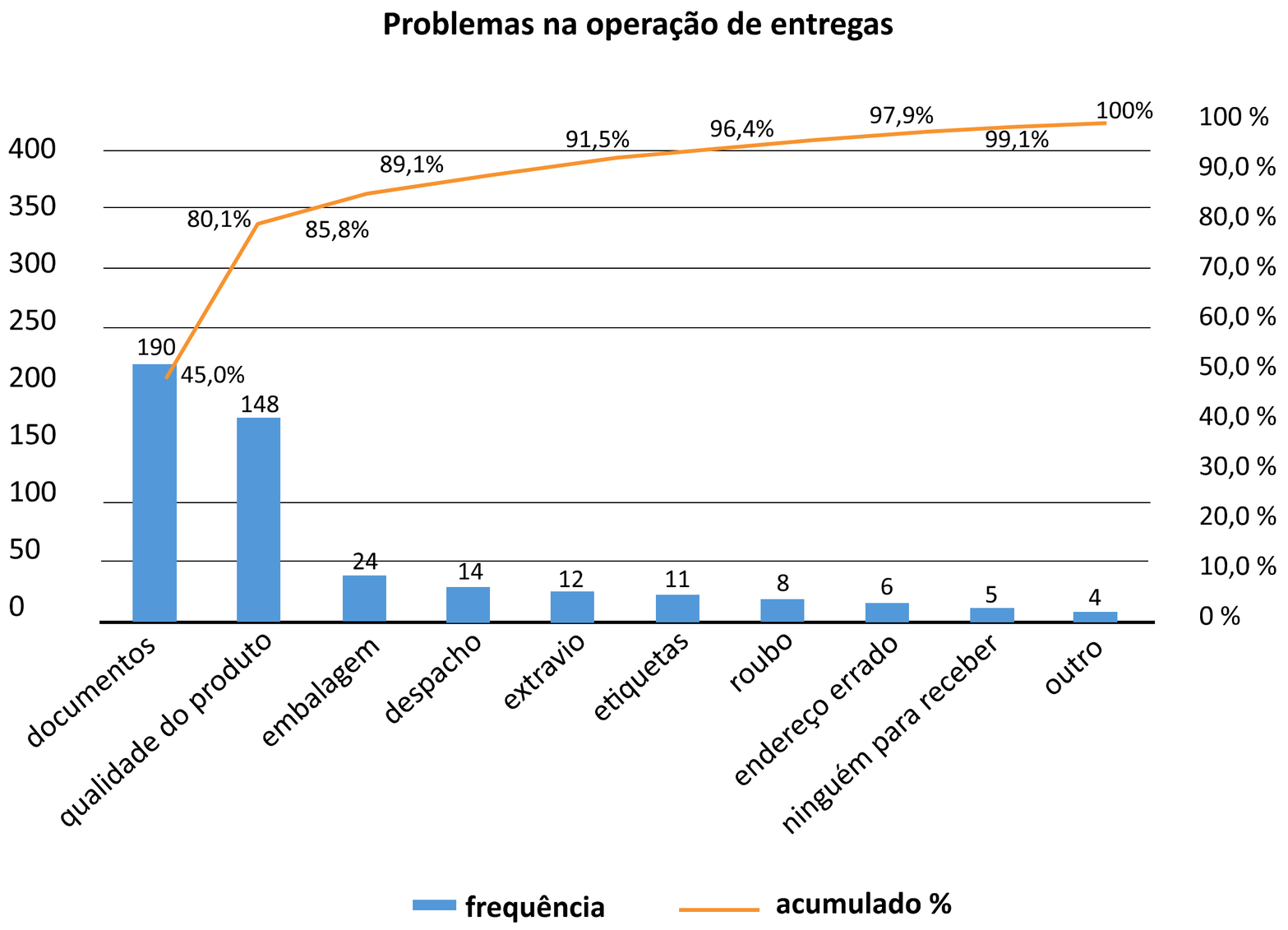
pouco vitais

Pequeno número de problemas, mas que resultam em grandes impactos, grandes perdas para a empresa.

muito triviais

Representam um grande número de problemas, mas que resultam em perdas pouco significativas.

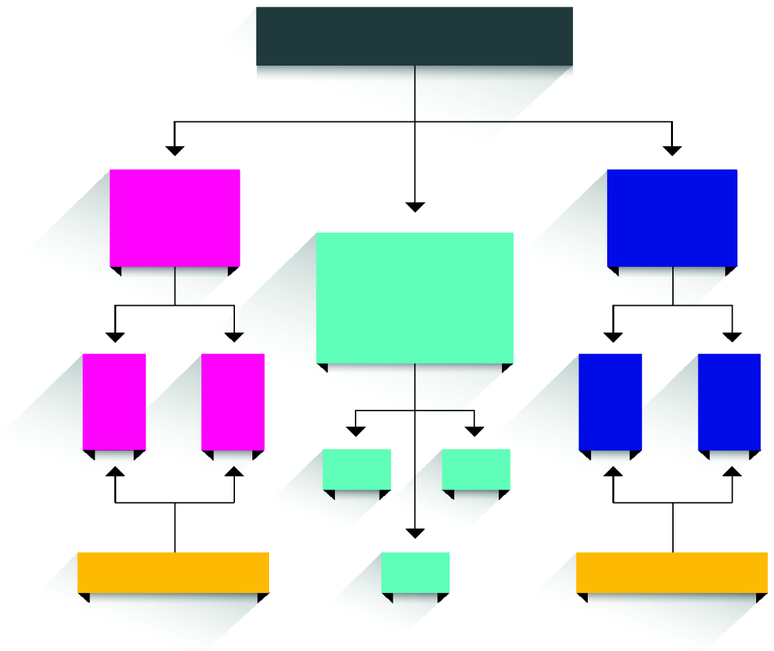
Defeitos observados



Fluxograma

Por meio de uma representação gráfica de um processo, a ferramenta do **fluxograma** auxilia os gestores a entendê-lo, melhorá-lo e padronizá-lo.

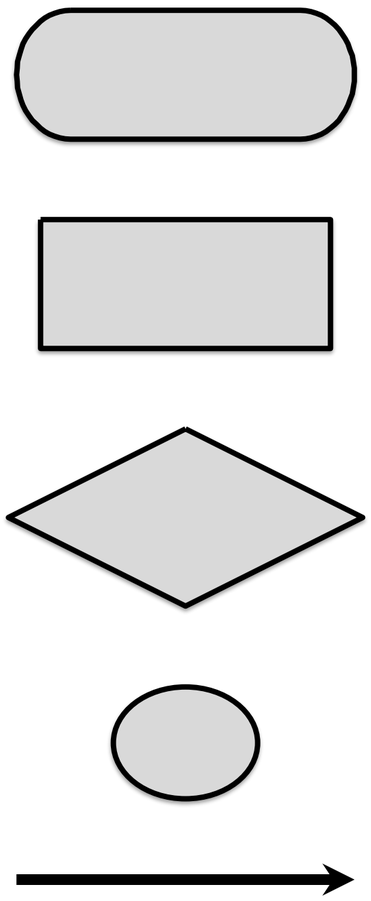
Existe uma nomenclatura padrão para o fluxograma, a qual deve ser respeitada na sua representação gráfica.



Fluxograma

Um fluxograma é uma figura de um processo. O primeiro passo em muitos projetos de melhora é fazer o fluxograma do processo como ele está para que depois se busquem as oportunidades de resolução da situação.

Fluxograma – nomenclaturas mais utilizadas



Início ou Fim

Atividade

Decisão

Conector

Fluxo

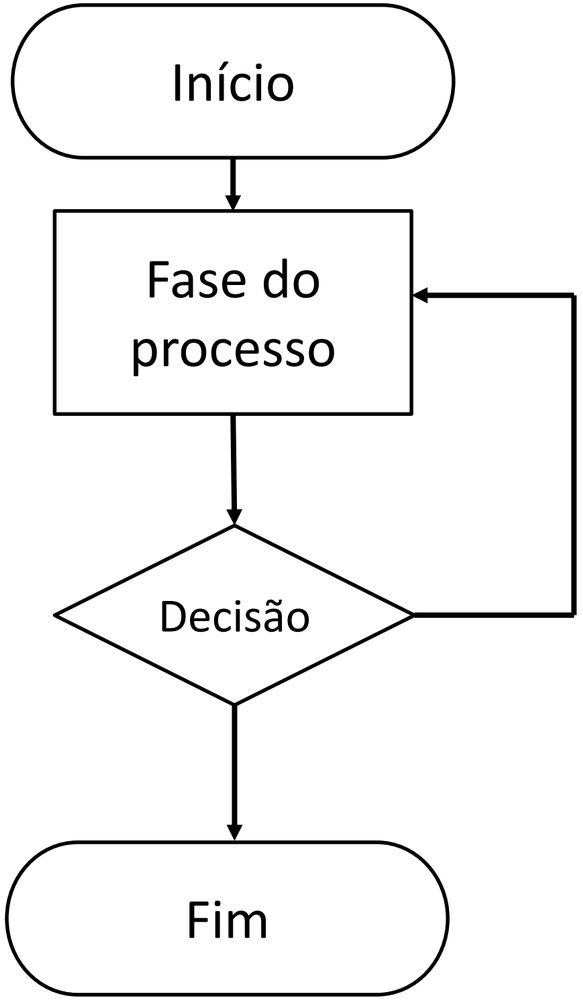


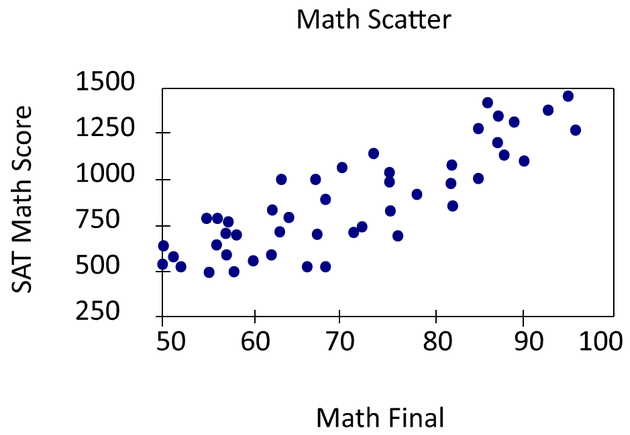
Gráfico de controle

O **gráfico de controle** é uma ferramenta utilizada para verificar se um processo está dentro dos limites estatísticos de controle estabelecidos para ele, permitindo assim os ajustes necessários.

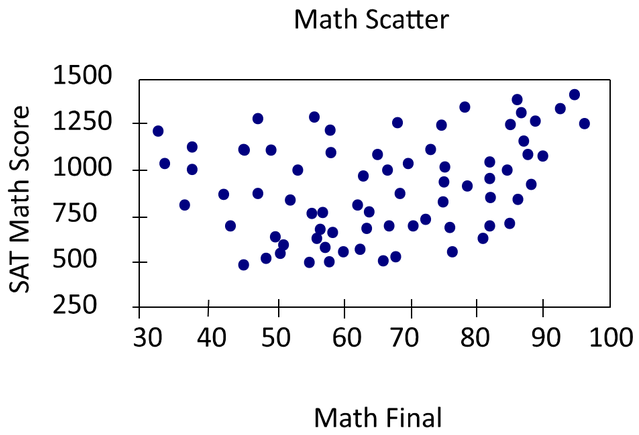
Diagrama de dispersão

O **diagrama de dispersão** permite a verificação do grau de correlação entre duas variáveis, permitindo assim que a equipe da qualidade possa verificar o quanto uma variável influencia a outra – ou seja, verificar uma possível relação de causa e efeito. Há situações em que as relações são positivas (A), neutras (B) ou negativas (C):

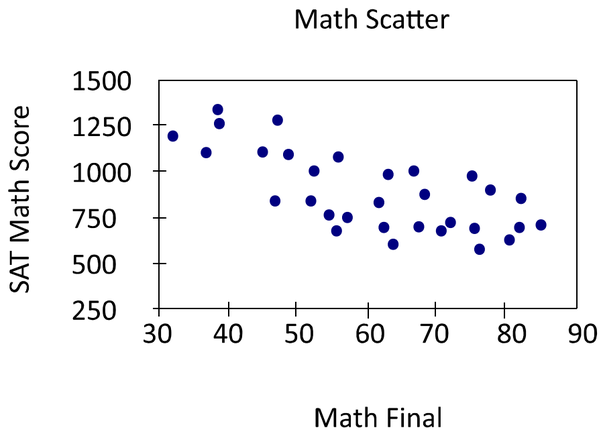
positiva (A)



neutra ou nenhuma (B)

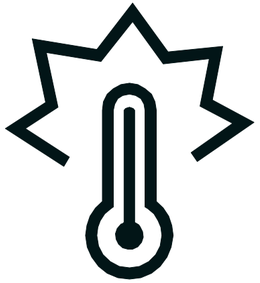


negativa (C)



Matriz GUT

A matriz GUT é utilizada para identificar os problemas prioritários sob os seguintes aspectos:



Gravidade

Impacto que o problema causará a coisas, pessoas, resultados, processos e organizações e efeitos que surgirão em longo prazo caso o problema não seja resolvido.

Urgência

Quão urgente é solucionar o problema considerando o tempo disponível ou necessário para resolvê-lo.

Tendência

Potencial de crescimento do problema e avaliação da sua tendência de crescimento, redução ou desaparecimento.

Modelagem de pontuação para a matriz GUT

A pontuação de 1 a 5 para cada dimensão da matriz permite classificar os problemas ou fatores de risco.

Após atribuída a pontuação a cada item, deve-se multiplicar G x U x T e encontrar o resultado, priorizando o problema de acordo com os pontos obtidos, conforme é observado no exemplo a seguir.

Pontos	Gravidade	Urgência	Tendência
5	Os prejuízos ou as dificuldades são extremamente graves.	É necessária uma ação imediata.	Se nada for feito, o agravamento será imediato.
4	Os prejuízos ou as dificuldades são muito graves.	É necessária uma ação com alguma urgência.	Se nada for feito, vai piorar a curto prazo.
3	Os prejuízos ou as dificuldades são graves.	É necessária uma ação o mais cedo possível.	Se nada for feito, vai piorar a médio prazo.
2	Os prejuízos ou as dificuldades são pouco graves.	É necessária uma ação que pode esperar um pouco.	Se nada for feito, vai piorar a longo prazo.
1	Os prejuízos ou as dificuldades não têm gravidade.	É necessária uma ação que não tem pressa.	Não vai piorar ou pode até melhorar.

Todos os direitos reservados. Textos, vídeos, sons, imagens, gráficos e demais componentes deste material são protegidos por direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual, de forma que é proibida a reprodução no todo ou em parte, sem a devida autorização.

Como citar esse material:

COSTA, Frederico Steiner. **Ferramentas básicas**. Rio de Janeiro: FGV, 2023.